

Module : Probability and statistic 1.

Duration : 2 Hours.

NB : Exercises 1 and 3 will also be counted as a replacement interrogation.

Probability and Statistics 1 Exam

Exercise 1 (6 pts)

A box contains 7 white balls and 9 black balls

1. We draw two balls from this box. What is the probability that they are the same color?
2. If we draw two balls of the same color, what is the probability that they are white?
3. If we have already drawn two white balls, what is the probability of drawing a third of the same color?
4. What is the probability, by drawing three balls from this box, of having at least one black one?
We now empty this box and put x white balls and two black balls more than balls white.
5. Show that the probability p of drawing two balls of the same color from this box is given by

$$p(x) = \frac{x^2 + x + 1}{2x^2 + 3x + 1}$$

6. How many balls must be put in total in this box, so that this probability p is the smallest possible?

Exercise 2 (4 pts)

Let T be an absolutely continuous real random variable with a density function

$$f(t) = \frac{1}{\pi(1+t^2)}, \quad t \in \mathbb{R}$$

1. Show that f is a probability density.
2. Calculate the distribution function of T .
3. Let $Z = T^2$
 - (a) Determine the distribution function and density of Z .

Exercise 3 (4 pts)

Let (X, Y) be a pair of real random variables whose joint density is written :

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y} & \text{si } 0 < x < y; \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Check that $f(x, y)$ defines a probability density.
2. Calculate the marginal law of X , deduce $E(X)$.
3. Calculate the marginal law of Y , deduce $E(Y)$.
4. Are the two random variables X and Y independent?

Exercice 4 (6 pts)

(In this exercise, all requested results will be rounded to the nearest 10^{-3} .)

A major cosmetics brand is launching a new moisturizing cream. This brand wishes to sell the new cream in 50 mL packaging and has pots with a maximum capacity of 55 mL. A pot of cream is said to be non-compliant if it contains less than 49 mL of cream.

1. Several series of tests lead to modeling the quantity of cream, expressed in mL, contained in each pot by a random variable X which follows the normal law of expectation $\mu = 50$ and standard deviation $\sigma = 1.2$. Calculate the probability that a pot of cream is non-compliant.
2. The proportion of non-compliant pots of cream is considered too high. By modifying the viscosity of the cream, we can change the value of the standard deviation of the random variable X , without modifying its expectation. We want to reduce the probability that a pot chosen at random is non-compliant to 0.06. We note σ' the new standard deviation. Calculate the expected value of σ' .

A store orders 50 jars of this new cream from its supplier. We consider that the work on the viscosity of the cream made it possible to achieve the set objective and therefore that the proportion of non-compliant pots in the sample is 0.06. Let the random variable Y be equal to the number of non-compliant pots among the pots received.

1. What is the law of Y ?
2. Calculate the probability that the store receives two non-compliant jars or fewer than two non-compliant jars.

Good luck.

Module : Probabilité et statistique 1.

Durée : 2H.

NB : les exercices 1 et 3 seront comptabilisés en plus comme une interrogation de remplacement.

Examen de probabilité et statistique 1

Exercice 1 (6 pts)

Une boîte contient 7 boules blanches et 9 boules noires

1. On tire deux boules de cette boîte. Quelle est la probabilité qu'elles soient de la même couleur?
2. Si on a tiré deux boules de la même couleur, quelle est la probabilité qu'elles soient blanches?
3. Si on a déjà tiré deux boules blanches, quelle est la probabilité d'en tirer une troisième de la même couleur?
4. Quelle est la probabilité, en tirant trois boules de cette boîte, d'en avoir au moins une noire?
On vide maintenant cette boîte et on y met x boules blanches et deux boules noires de plus que de boules blanches.
5. Montrer que la probabilité p de tirer deux boules de même couleur de cette boîte est donnée par

$$p(x) = \frac{x^2 + x + 1}{2x^2 + 3x + 1}$$

6. Combien faut-il mettre de boules en tout dans cette boîte, pour que cette probabilité p soit la plus petite possible?

Exercice 2 (4 pts)

Soit T une variable aléatoire réelle absolument continue de fonction de densité

$$f(t) = \frac{1}{\pi(1+t^2)}, \quad t \in \mathbb{R}$$

1. Montrer que f est une densité de probabilité.
2. Calculer la fonction de répartition de T .
3. Soit $Z = T^2$
 - (a) Déterminer la fonction de répartition et la densité de Z .

Exercice 3 (4 pts)

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires réelles dont la densité conjointe s'écrit :

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y} & \text{si } 0 < x < y; \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Vérifier que $f(x, y)$ définit une densité de probabilité.
2. Calculer la loi marginale de X , en déduire $E(X)$.
3. Calculer la loi marginale de Y , en déduire $E(Y)$.
4. Les deux variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes?

Exercice 4 (6 pts)

(Dans cet exercice, tous les résultats demandés seront arrondis à 10^{-3} près.)

Une grande enseigne de cosmétiques lance une nouvelle crème hydratante. Cette enseigne souhaite vendre la nouvelle crème sous un conditionnement de 50 mL et dispose pour ceci de pots de contenance maximale 55 mL. On dit qu'un pot de crème est non conforme s'il contient moins de 49 mL de crème.

1. Plusieurs séries de tests conduisent à modéliser la quantité de crème, exprimée en mL, contenue dans chaque pot par une variable aléatoire X qui suit la loi normale d'espérance $\mu = 50$ et d'écart-type $\sigma = 1.2$. Calculer la probabilité qu'un pot de crème soit non conforme.
2. La proportion de pots de crème non conformes est jugée trop importante. En modifiant la viscosité de la crème, on peut changer la valeur de l'écart-type de la variable aléatoire X , sans modifier son espérance. On veut réduire à 0.06 la probabilité qu'un pot choisi au hasard soit non conforme. On note σ' le nouvel écart-type. Calculer la valeur attendue de σ' .

Une boutique commande à son fournisseur 50 pots de cette nouvelle crème. On considère que le travail sur la viscosité de la crème a permis d'atteindre l'objectif fixé et donc que la proportion de pots non conformes dans l'échantillon est 0.06. Soit la variable aléatoire Y égale au nombre de pots non conformes parmi les pots reçus.

1. Quelles est la loi de Y ?
2. Calculer la probabilité que la boutique reçoive deux pots non conformes ou moins de deux pots non conformes.

Bon courage.